Correction exercices chapitre n° 7
Stéréochimie des molécules organiques

Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 4 (les conformations gauche, et non l'anti, sont les plus stables d'après le graphe : liaison hydrogène intramoléculaire), ex. 5 (descripteurs R/S ajoutés), ex. 9 q6 (remarques sur l'ajustement d'ordre 1 et sur k / 2k).

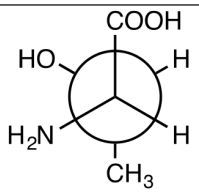
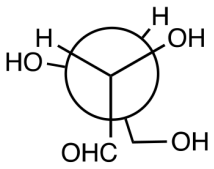
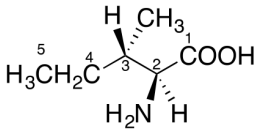
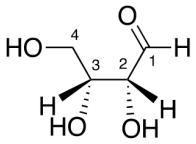
Exercices d'application

Exercice n°1 : Sucres et acides aminés

correction en ligne

1. Représentation de Newman suivant la liaison C_2–C_3 :

2. Représentation de Cram :

acide (2*S*,3*R*)-2-amino-3-hydroxybutanoïque	(2*S*,3*R*)-2,3,4-trihydroxybutanal	acide (2*S*,3*S*)-2-amino-3-méthylpentanoïque	(2*R*,3*R*)-2,3,4-trihydroxybutanal
			
L-Thréonine	D-Thréose	L-Isoleucine	D-Erythrose

Exercice n°2 : Relations d'isomérie

correction en ligne

a. isomères de position (régioisomères)
b. stéréoisomères de conformation
c. énantiomères
d. isomères de position (régioisomères)

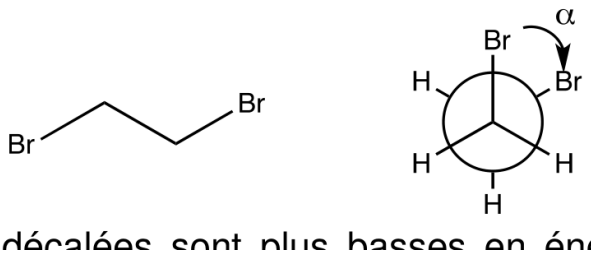
Exercices classiques

Exercice n°3 : Analyse conformationnelle du 1,2-dibromoéthane

correction en ligne

(d'après Mines-Ponts)

① Représentations topologique et de Newman :

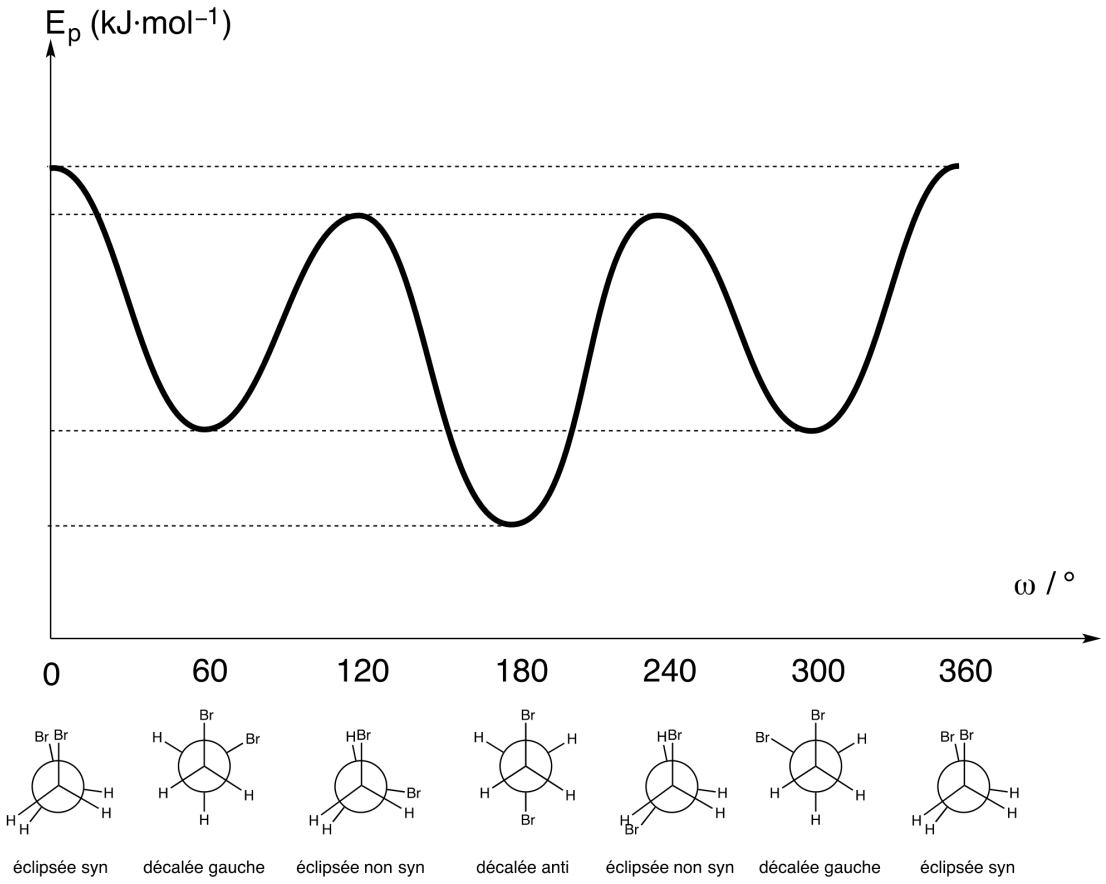


ations décalées sont plus basses en énergie

② Les conformations décalées sont plus basses en énergie que les conformations éclipsées, à cause des répulsions électrostatiques (répulsion entre doublets non liants des atomes de brome, et entre les liaisons C–H/C–Br) qui sont maximales lorsque les substituants sont alignés (éclipsés). Parmi les conformations éclipsées, l'éclipsée *syn* (les deux *Br* alignés) présente le plus de gêne stérique : c'est donc la plus haute en énergie. Parmi les conformations décalées, la décalée *anti* (les deux *Br* à 180 °) présente le moins de gêne stérique : c'est donc la plus basse en énergie.

> Stabilité croissante : éclipsée syn < éclipsée non syn < décalée gauche < décalée anti

③ Représentation des conformations particulières sous la courbe :



Exercice nº4 : Diagramme d'énergie potentielle du 2-fluoroéthan-1-ol

correction en ligne

Cet exercice n'était pas traité dans le corrigé fourni ; l'interprétation ci-dessous a été rédigée à partir du diagramme de l'énoncé, à vérifier.

Lecture du diagramme. On observe trois maxima à peu près égaux ($E_p \approx 17$ kJ·mol^{-1} pour $\omega = 0\,°$, $120\,°$, $240\,°$) : ce sont les conformations **éclipsées**. On observe trois minima ($\omega = 60\,°$, $180\,°$, $300\,°$) : ce sont les conformations **décalées**, mais elles n'ont pas la même énergie : les deux conformations **gauche** ($\omega = 60\,°$ et $300\,°$) sont les plus basses ($E_p \approx 0$), alors que la conformation **anti** ($\omega = 180\,°$) est plus haute d'environ 5 kJ·mol^{-1}.

Interprétation.

- Comme pour l'éthane ou le 1,2-dibromoéthane, les conformations décalées sont plus stables que les conformations éclipsées (répulsions entre doublets des liaisons et gêne stérique maximales quand les substituants sont alignés).
- Contrairement au 1,2-dibromoéthane, la conformation anti n'est pas la plus stable : dans les conformations gauche, le groupe OH et l'atome de fluor sont assez proches pour qu'une **liaison hydrogène intramoléculaire** O–H···F s'établisse (H lié à O, très électronégatif, et doublets non liants de F, très électronégatif). Cette interaction **attractive** stabilise les conformations gauche et l'emporte sur la faible gêne stérique entre OH et F (petits substituants). Elle est impossible en conformation anti, où OH et F sont trop éloignés.
- Les deux conformations gauche ($\omega = 60\,°$ et $300\,°$) sont images l'une de l'autre dans un miroir : elles ont la même énergie.

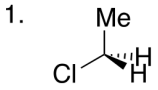
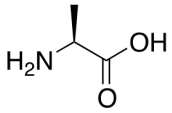
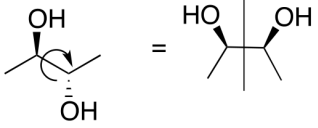
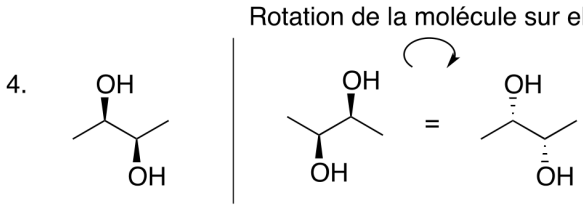
Remarque : cette préférence pour la conformation gauche des composés X–CH_2–CH_2–Y à substituants électronégatifs est appelée « effet gauche » ; elle est renforcée ici par la liaison hydrogène.

Stabilité : conformations gauche ($\omega = 60\,°$ et $300\,°$, liaison H intramoléculaire O–H···F)
$>$ conformation anti ($\omega = 180\,°$, ≈ 5 kJ·mol^{-1} au-dessus)
$>$ conformations éclipsées (≈ 17 kJ·mol^{-1})

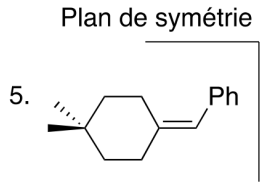
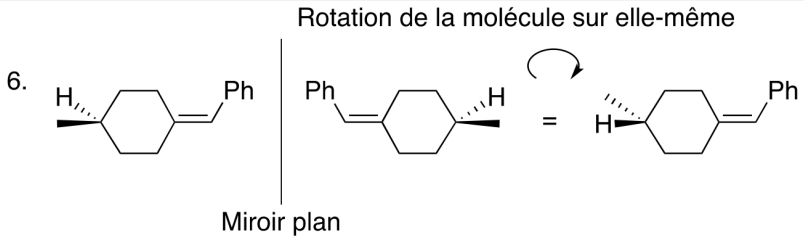
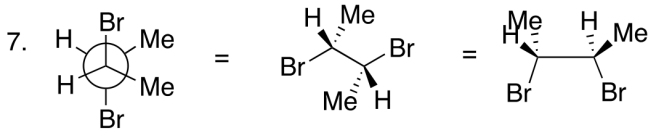
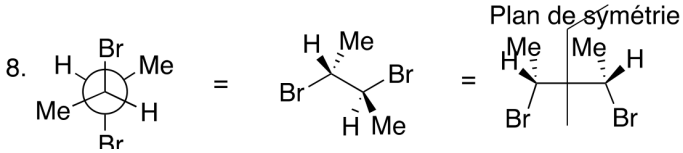
Exercice n°5 : Chirale ou achirale ?



correction en ligne

1. 	Achirale : le plan de la feuille est un plan de symétrie
2. 	Chirale : possède un atome de carbone asymétrique
3.  Rotation autour de la liaison simple C-C	Achirale : le plan qui passe par le milieu de la liaison C-C est un plan de symétrie
4. 	Chirale : non superposable à son image dans un miroir plan

2

	Achirale : présence d'un plan de symétrie
	Chirale : non superposable à son image dans un miroir plan
	Chirale : non superposable à son image dans un miroir plan
	Achirale : possède un plan de symétrie

Configurations absolues des atomes de carbone asymétriques (règles CIP, substituant d = H vers l'arrière, sinon on inverse le sens lu) :

- Molécule 2 (alanine) : $NH_2 > COOH > CH_3 > H$; H est vers l'arrière et $a \to b \to c$ tourne dans le sens trigonométrique : S (il s'agit de la (S)-alanine, ou L-alanine).
- Molécule 4 (butane-2,3-diol) : pour chaque C*, $OH > CH(OH)CH_3 > CH_3 > H$; H vers l'arrière, sens horaire pour les deux : $\mathbf{(2}R\mathbf{,3}R\mathbf{)}$.

— Molécule 6 : elle est chirale mais ne possède **aucun atome de carbone asymétrique** (le carbone portant CH_3 et H porte deux branches du cycle identiques) ; sa chiralité vient de la disposition non plane imposée par le cycle et la double liaison exocyclique (chiralité axiale, sans descripteur R/S au programme).
— Molécule 7 (2,3-dibromobutane) : pour chaque C*, Br > $CHBrCH_3$ > CH_3 > H ; en passant en représentation de Cram (voir tableau) : **(2*R*,3*R*)**.
Pour information, les molécules achirales 3 et 8 sont des composés **méso**, de configuration (2*R*,3*S*).

Exercice n°6 : Étude du rhamnose naturel

correction en ligne

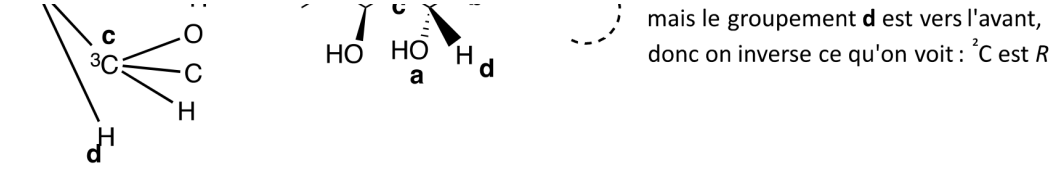
(d'après Agrégation externe)

① Le rhamnose naturel (forme ouverte) se nomme, sans tenir compte des descripteurs stéréochimiques :

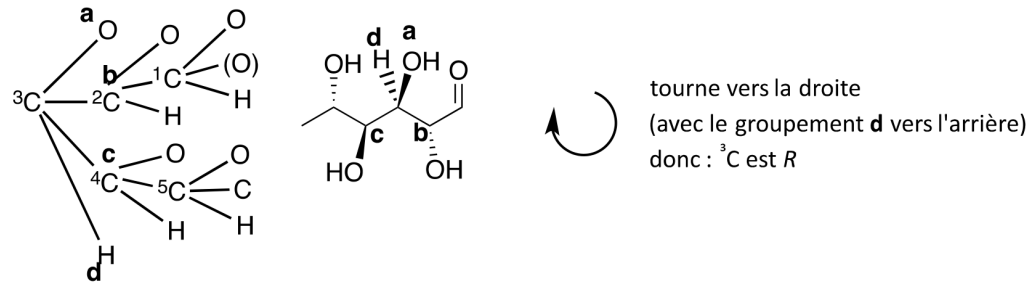
2,3,4,5-tétrahydroxyhexanal

② Les atomes de carbone asymétriques sont ^2C, ^3C, ^4C et ^5C. Pour chacun, on détermine l'ordre de priorité CIP des quatre substituants puis, en plaçant le groupement de plus faible priorité (d, ici toujours H) vers l'arrière (ou en inversant le sens de rotation observé si d est vers l'avant), on détermine le sens de rotation $a \to b \to c$:

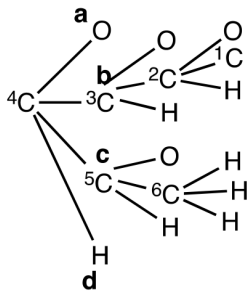
Remarque : les schémas ci-dessous représentent la molécule dans une autre orientation que celle de l'énoncé ; les descripteurs obtenus sont bien sûr les mêmes.

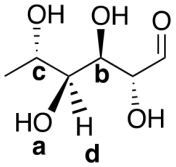


Pour le ^2C, l'ordre de priorité est donc : O>^{1}C>^{3}C>H.



Pour le ^3C, l'ordre de priorité est donc : O>^{2}C>^{4}C>H.

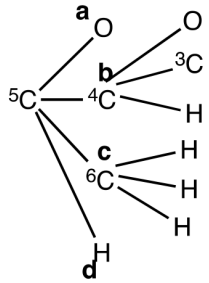


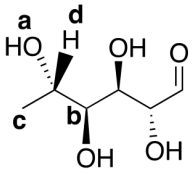




tourne vers la gauche
(avec le groupement **d** vers l'arrière)
donc : ^{4}C est *S*

Pour le ^{4}C, l'ordre de priorité est donc : O>^{3}C>^{5}C>H.







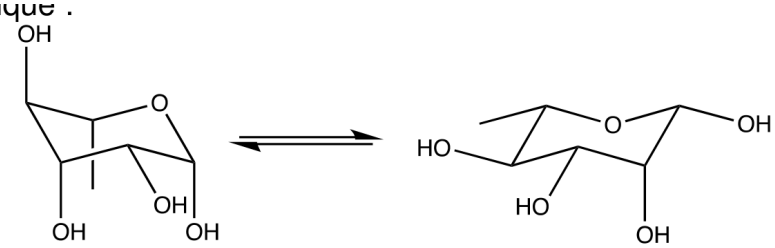
tourne vers la droite
mais le groupement **d** est vers l'avant,
donc on inverse ce qu'on voit : ^{5}C est *S*

^{2}C : $O > {}^{1}C > {}^{3}C > H$, configuration R ; ^{3}C : $O > {}^{2}C > {}^{4}C > H$, configuration R
^{4}C : $O > {}^{3}C > {}^{5}C > H$, configuration S ; ^{5}C : $O > {}^{4}C > {}^{6}C > H$, configuration S

③ La molécule possède 4 atomes de carbone asymétriques et aucun plan de symétrie : elle possède donc $2^4 = 16$ stéréoisomères de configuration au total.

Pour aller plus loin (forme cyclique, non demandée explicitement) :

Rhamnose cyclique :



A priori la conformation de droite est la plus stable car 4 substituants sur 5 son uatoriale.

A priori, la conformation chaise de droite est la plus stable car 4 substituants sur 5 y sont en position équatoriale (moins de gêne stérique 1,3-diaxiale).

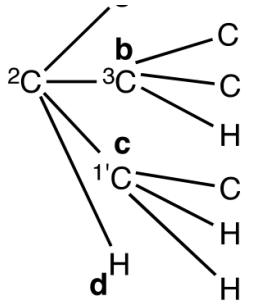
Exercices d'approfondissement

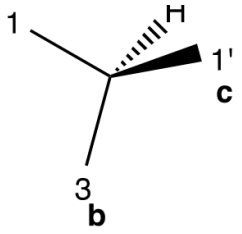
Exercice n°7 : Le jasmonate de méthyle

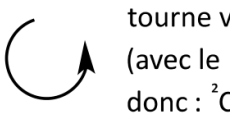
correction en ligne

(d'après CCP 2014)

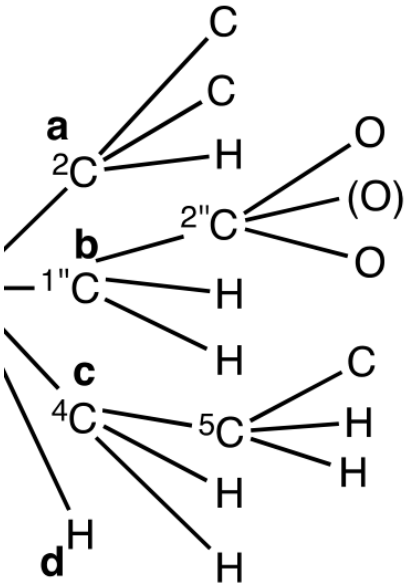
① Détermination des configurations des deux atomes de carbone asymétriques (^{2}C et ^{3}C) et de la double liaison $C = C$:

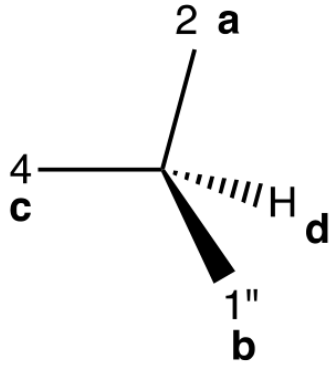






L'ordre de priorité pour le ^2C est donc : $^1C > ^3C > ^{1'}C > H$.

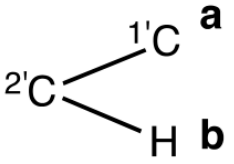


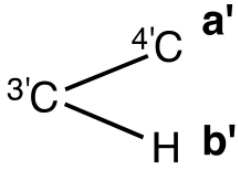




tour
(avec
donc

e priorité pour le ^3C est donc : $^2C > ^{1''}C > ^4C > H$





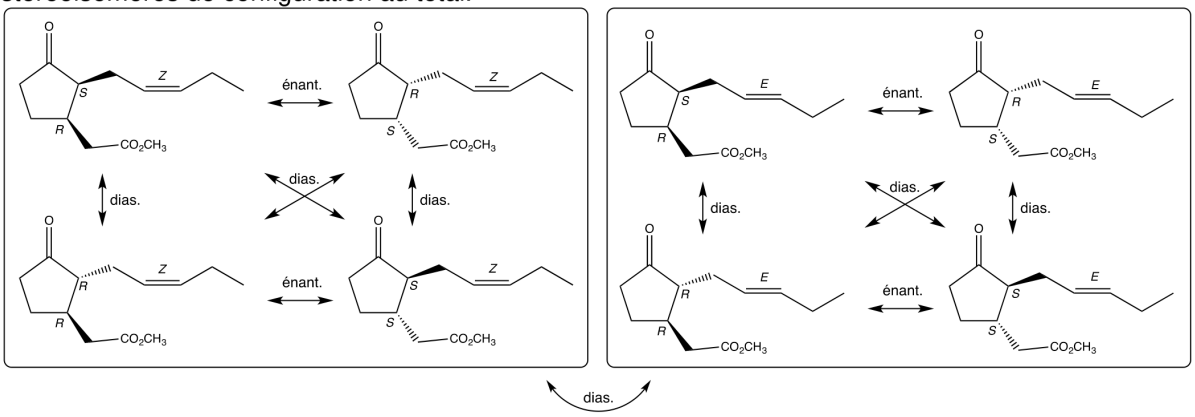
les deux groupement
sont du même côté c

nonate de méthyle possède 2 atomes de carbone asym

^2C : $^1C > ^3C > ^{1'}C > H$, configuration S ; ^3C : $^2C > ^{1''}C > ^4C > H$, configuration R
Les deux substituants prioritaires de la double liaison étant du même côté : configuration Z

② La molécule possède 2 atomes de carbone asymétriques et une double liaison $C = C$ non incluse dans un cycle (donc stéréogène), et pas de plan de symétrie : elle possède donc $2^{2+1} = 8$ stéréoisomères de configuration au total. Les relations d'énantiomérie/diastéréoisomérie entre eux sont :

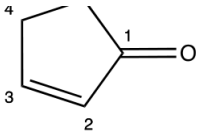
stéréoisomères de configuration au total.



3. Cyclopent-2-èn-1-one :



③ La cyclopent-2-èn-1-one se représente :



e carbone asymétriques
onc n'est pas stéréoge
otal

④ **a.** Le produit possède 2 atomes de carbone asymétriques ; la double liaison $C = C$ qu'il contient est incluse dans le cycle, donc n'est pas stéréogène. Il possède donc $2^2 = 4$ stéréoisomères de configuration au total.

b. Les deux stéréoisomères obtenus sont énantiomères, et obtenus en proportions équimolaires : c'est donc un mélange racémique. Les pouvoirs rotatoires spécifiques de deux énantiomères étant opposés, ils se compensent exactement :

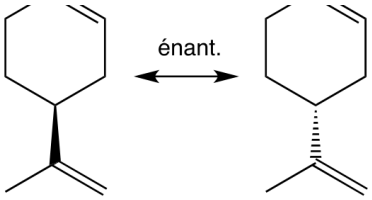
> la solution obtenue ne possède pas d'activité optique

Exercice n°8 : Étude du limonène par polarimétrie

correction en ligne

(d'après Agro-Véto 2008)

① Le limonène ne possède qu'un seul atome de carbone asymétrique, et pas de plan de symétrie (les deux branches du cycle portées par ce carbone sont différentes, à cause de la position de la double liaison du cycle) : il existe donc $2^1 = 2$ stéréoisomères de configuration, énantiomères l'un de l'autre :



ir rotatoire d'une solution avec un polarimètre de Laurent.

② **a.** On mesure le pouvoir rotatoire d'une solution à l'aide d'un **polarimètre de Laurent**.

b. Loi de Biot pour une solution constituée d'un mélange de deux espèces optiquement actives A et B :

$$\alpha = [\alpha]^{20}_{D,A} \cdot \ell \cdot C_{m,A} + [\alpha]^{20}_{D,B} \cdot \ell \cdot C_{m,B}$$

avec $[\alpha]^{20}_{D,A}$ et $[\alpha]^{20}_{D,B}$ les pouvoirs rotatoires spécifiques de chaque espèce (en $^\circ \cdot dm^{-1} \cdot L \cdot g^{-1}$), ℓ la longueur de la cuve (en dm), $C_{m,A}$ et $C_{m,B}$ les concentrations massiques des deux espèces (en $g \cdot L^{-1}$).

c. Le signe (+) signifie que la molécule est **dextrogyre** : elle fait tourner vers la droite le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement.

d. Le (−)-limonène est l'énantiomère du (+)-limonène ; son pouvoir rotatoire spécifique est donc l'opposé :

$$\boxed{[\alpha]^{20}_{D,(-)} = -10{,}60\,^\circ \cdot dm^{-1} \cdot L \cdot g^{-1}}$$

e. En notant x_+ et x_- les fractions massiques en (+)- et (−)-limonène (avec $x_+ + x_- = 1$) et $C_{m,0} = 0{,}5/0{,}1 = 5{,}0$ g·L^{-1} la concentration massique totale en limonène :

$$\alpha = [\alpha]^{20}_{D,+} \cdot \ell \cdot C_{m,0}\,(x_+ - x_-) = [\alpha]^{20}_{D,+} \cdot \ell \cdot C_{m,0}\,(2x_+ - 1)$$

$$x_+ = \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha}{[\alpha]^{20}_{D,+} \cdot \ell \cdot C_{m,0}} + 1\right)$$

Pour les peaux d'oranges ($\alpha_1 = +53\,^\circ$) : $x_+ = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{53}{10{,}60 \times 5{,}0} + 1\right) = 1$, soit $x_- = 0$.

Pour les peaux de citrons ($\alpha_2 = +34\,^\circ$) : $x_+ = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{34}{10{,}60 \times 5{,}0} + 1\right) \approx 0{,}82$, soit $x_- \approx 0{,}18$.

Oranges : 100% de (+)-limonène ; Citrons : 82% de (+)-limonène et 18% de (−)-limonène

f. Non, on ne peut pas prévoir a priori lequel des deux stéréoisomères de configuration (R ou S) est le (+)-limonène : il n'existe pas de lien systématique entre le descripteur stéréochimique (R/S, une convention de nomenclature) et le signe du pouvoir rotatoire (une propriété physique mesurée expérimentalement).

Exercice n°9 : Résolution de problèmes : chiralité du BINOL

correction en ligne

Cet exercice (difficile) n'était pas traité dans le corrigé fourni ; la rédaction ci-dessous a été intégralement produite à partir de l'énoncé, à vérifier avec le professeur. La question 1 (dessiner le (S)-(-)-BINOL) ne peut pas être illustrée ici faute d'outil de dessin moléculaire fiable ; une description textuelle est donnée à la place.

① Le BINOL 1 représenté dans l'énoncé est un énantiomère du BINOL ; pour obtenir le (S)-(-)-BINOL 1, il suffit d'inverser **toutes** les indications stéréochimiques (gras $\leftrightarrow$ pointillés) de la représentation donnée : c'est l'image dans un miroir de la molécule de l'énoncé (les deux groupements OH et les deux cycles naphtaléniques restent aux mêmes positions, seule l'orientation de la torsion autour de la liaison $1{-}1'$ est inversée).
② La rotation autour de la liaison $C1{-}C1'$ est empêchée à température ambiante à cause de l'encombrement stérique important entre l'atome d'hydrogène en position 8 (position *péri*) de chaque groupe naphtyle et le groupe OH en position 2' (ou l'hydrogène 8') de l'autre naphtyle : pour que la liaison tourne, ces groupes devraient se croiser, ce qui coûte une énergie (barrière de rotation) largement supérieure à l'énergie thermique disponible à température ambiante (k_BT). Les deux conformations (obtenues l'une de l'autre par rotation de 180 ° autour de $C1{-}C1'$) sont donc configurationnellement stables : on parle de **chiralité axiale** (ou atropisomérie).
③ Pour que cette rotation ait lieu, il faut **augmenter** la température : apporter de l'énergie thermique supplémentaire au système permet de franchir la barrière énergétique de rotation autour de la liaison $C1{-}C1'$ (c'est exactement le principe du protocole expérimental décrit, qui chauffe le BINOL à 220 °C pour observer sa racémisation en un temps raisonnable).
④ On note n_S^0 et n_R^0 les quantités de matière initiales des deux énantiomères, $n_0 = n_S^0 + n_R^0$ la quantité totale (constante au cours du temps, la racémisation n'étant qu'une interconversion $R \rightleftharpoons S$). À $t = 0$, $ee = 94\,\% = \dfrac{n_S^0 - n_R^0}{n_0}$ (on prend $n_S^0 > n_R^0$ car le produit de départ est majoritairement le (S)). Avec $n_S^0 + n_R^0 = n_0$:

$$\frac{n_S^0}{n_0} = \frac{1+ee}{2} = 0{,}97 \quad ; \quad \frac{n_R^0}{n_0} = \frac{1-ee}{2} = 0{,}03$$

À $t = 0$: 97% de (S)-BINOL et 3% de (R)-BINOL

Le produit de départ n'est donc pas un échantillon parfaitement pur d'un seul énantiomère (ce qui serait $ee = 100\,\%$) : il contient déjà 3% de (R)-BINOL (comme si 6% d'un échantillon pur avaient été racémisés). La racémisation étant impossible à température ambiante (question 2), c'est la pureté énantiomérique du produit de départ qui est en cause.
⑤ Le milieu réactionnel (solvant diphényléther, chauffage) est **achiral** : à l'équilibre thermodynamique, rien ne privilégie un énantiomère par rapport à l'autre. L'état final est donc le **mélange racémique** ($n_R = n_S$) :

$$ee(t \to \infty) = 0\,\%$$

⑥ On modélise la racémisation comme une isomérisation réversible $R \underset{k}{\overset{k}{\rightleftharpoons}} S$, unimoléculaire, de même constante de vitesse k dans les deux sens (les deux énantiomères sont chimiquement équivalents, seule leur configuration spatiale change) :

$$\frac{d[R]}{dt} = -k[R] + k[S] \quad ; \quad \frac{d[S]}{dt} = -k[S] + k[R]$$

En posant $x = [S] - [R]$ (proportionnel à l'excès énantiomérique, $ee = |x|/([R]+[S]) = |x|/C_0$ avec $C_0 = [R] + [S]$ constant) :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d[S]}{dt} - \frac{d[R]}{dt} = -2k\,x$$

qui s'intègre en $x(t) = x(0)\,e^{-2kt}$, soit :

$$\boxed{ee(t) = ee(0) \cdot e^{-2kt}}$$

Le tracé de $\ln(ee)$ en fonction de t doit donc être une droite de pente $-2k$. À partir des points expérimentaux fournis :

$$\ln(94) = 4{,}54 \ ; \quad \ln(55{,}5) = 4{,}02 \ ; \quad \ln(36) = 3{,}58 \ ; \quad \ln(24{,}5) = 3{,}20$$

La pente moyenne entre le premier et le dernier point vaut $\dfrac{3{,}20 - 4{,}54}{120} \approx -1{,}1 \times 10^{-2}$ min^{-1}, soit $2k \approx 1{,}1 \times 10^{-2}$ min^{-1} :

$$\boxed{k \approx 5{,}6 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1} \text{ (soit } \approx 9 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}\text{) à 220 °C}}$$

Remarques : 1) les points ne sont pas parfaitement alignés (pentes successives $1{,}3 \times 10^{-2}$, $1{,}1 \times 10^{-2}$ puis $0{,}96 \times 10^{-2}$ min^{-1}) ; la régression linéaire sur les quatre points donne la même pente moyenne, $-1{,}1 \times 10^{-2}$ min^{-1}, le modèle d'ordre 1 reste une approximation raisonnable. 2) Selon la convention choisie, la « constante de vitesse de racémisation » désigne soit k (constante de l'interconversion $R \to S$, $k \approx 5{,}6 \times 10^{-3}$ min^{-1}), soit la constante de décroissance de l'excès énantiomérique $k_{rac} = 2k \approx 1{,}1 \times 10^{-2}$ min^{-1} : il faut préciser celle que l'on donne.